

1과목 : 식물병리학

1. Gibberella fujikuroi의 불완전세대는?
 - ① Fusarium oxysporum ② Fusarium moniliforme
 - ③ Fusarium lateritium ④ Fusarium roseum
2. 기주특이적 독소를 생산하는 병원균은?
 - ① Aspergillus flavus ② Alternaria mali
 - ③ Gibberella zeae ④ Gibberella fujikuroi
3. 벼 오갈병 바이러스의 매개충은?
 - ① 끝동매미충 ② 이화명충
 - ③ 애벌레 ④ 진딧물
4. 그람염색반응은 세균의 어느 구조에 의하여 결정되는가?
 - ① 편모 ② 선모
 - ③ 세포질 ④ 세포벽
5. 병원균의 기생성 분화와 가장 관계가 먼 것은?
 - ① 획득저항성 ② 레이스
 - ③ 판별품종 ④ 맥류의 줄기녹병균
6. 병에 감염된 식물로부터 계속해서 인근 식물에 병을 일으키는 전염원은?
 - ① 1차 전염원 ② 2차 전염원
 - ③ 확대 전염원 ④ 월동 전염원
7. 오존(O₃)에 의한 식물 피해의 표징으로 옳은 것은?
 - ① 잎의 적변 ② 잎가 마름
 - ③ 줄기 괴저 ④ 표징 없음
8. 오동나무 빗자루병을 매개하는 해충은?
 - ① 복숭아혹진딧물 ② 담배장님노린재
 - ③ 애벌레 ④ 미국흰불나방
9. 식물체의 비정상적인 성장을 초래하는데 관여하는 식물 호르몬이 아닌 것은?
 - ① auxin ② gibberellin
 - ③ ethylene ④ suppressor
10. 여름포자(를) 형성하지 않는 것은?
 - ① 포플러 잎녹병균 ② 배나무 붉은별무늬병균
 - ③ 밀 줄기녹병균 ④ 잣나무 털녹병균
11. 진균(true fungi)에 대한 일반적인 설명으로 거리가 먼 것은?
 - ① 세포벽은 주로 섬유소로 구성되었다.
 - ② 진핵생물이다.
 - ③ 타급영양(heterotrophy)을 한다.
 - ④ 주로 실모양이다.
12. 50% 농도의 유제를 1%로 희석하여 10a당 100L를 뿌리려 할때 소요약량은? (단, 50% 유제의 비중은 1.25 이고, 1% 희석액의 비중은 1이라 가정한다.)
 - ① 400mL ② 800mL

- ③ 1600mL ④ 3200mL

13. 식물병원균의 레이스(race)란 종 이하의 분류 단위로서 무엇을 의미하는가?
 - ① 형태와 병원성이 같다.
 - ② 형태와 병원성이 다르다.
 - ③ 형태는 같으나 병원성이 다르다.
 - ④ 형태, 병원성과는 아무런 관계가 없다.
14. 병 키다리병에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 육묘기의 본엽 2~3엽기부터 발생한다.
 - ② 병원균은 Blumera graminis이다.
 - ③ 대형분생포자는 초승달 모양이다.
 - ④ 무발병지에서 채종하고 염수선향 후 종자소독한다.
15. 균류의 유성포자가 아닌 것은?
 - ① 난포자 ② 자낭포자
 - ③ 유주자 ④ 담자포자
16. 소나무 흑병균의 중간기주는?
 - ① 매자나무 ② 낙엽송
 - ③ 향나무 ④ 참나무류
17. 식물 세포벽을 분해하는 효소가 아닌 것은?
 - ① 기주특이적 독소(HST) ② 셀룰로오스분해효소
 - ③ 펙틴분해효소 ④ 큐틴분해효소
18. Pectobacterium(Erwinia) 속 무름병의 가장 대표적인 진단 기준은?
 - ① 점무늬 ② 기형
 - ③ 시들음 ④ 악취 발생
19. 벼 흰잎마름병이 발생하고 전파되는데 가장 좋은 환경조건은?
 - ① 규산 과용 ② 이상 건조
 - ③ 태풍과 침수 ④ 이상 저온
20. 뽕나무 오갈병의 병원체는?
 - ① 바이러스 ② 파이토플라스마
 - ③ 세균 ④ 곰팡이

2과목 : 농림해충학

21. 농약의 부작용에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 잠재근충이 주요해충으로 등장할 수 있다.
 - ② 먹이사슬에 의한 농약의 축적을 야기할 수 있다.
 - ③ 약제저항성 해충의 출현으로 약효가 떨어진다.
 - ④ 동물성이 복잡해지고 밀도회복이 빠르다.
22. 중국으로부터 비래하여 오는 해충이 아닌 것은?
 - ① 흑명나방 ② 멸강나방.
 - ③ 이화명나방 ④ 벼멸구
23. 보통 1년에 2회 발생하고 수피사이나 지피물밑 등에서 번데기로 월동하며 유충이 기주식물을 가해하는 해충은?

- ① 솔나방 ② 미국흰불나방
③ 천막벌레나방 ④ 밤나무혹벌
24. 유효적산온도(Degree days: DD)를 이용하여 파밤나방 발생을 예측하려 한다. 파밤나방 알에서 성충 우화까지 발육영점온도가 12℃일 때 266DD가 소요된다. 이때 평균 25℃의 조건에서 알에서 우화까지의 경과기간은?
① 15.5일 ② 18.0일
③ 20.0일 ④ 22.5일
25. 바이러스를 매개하는 곤충이 아닌 것은?
① 복숭아혹진딧물. ② 담배가루이
③ 애멸구 ④ 담배거세미나방
26. 반전현상(resurgence)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 약제처리 후 해충밀도의 회복 속도가 느린 현상
② 약제처리 후 해충밀도의 회복 속도가 급격하게 빨라지는 현상
③ 해충이 2종 이상의 약제에 대하여 저항성을 나타내는 현상
④ 한 약제에 대하여 저항성을 나타내는 계통이 다른 약제에는 도리어 감수성인 현상
27. 이세리아악지벌레의 방제를 위하여 이용하는 곤충으로 가장 적합한 것은?
① 노랑좀벌 ② 애꽃등애
③ 줄침노린재 ④ 베달리아무당벌레
28. 생물농약이 아닌 것은?
① Difluvenzuron ② 애꽃노린재
③ 칠레이리응애 ④ Bacillus thuringiensis
29. 응애가 곤충과 다른 점은?
① 흘눈이 있다.
② 절지동물이다.
③ 다리가 6마디로 되어있다.
④ 기관이나 숨문으로 호흡한다.
30. 먹이가 있는 장소를 동료들에게 알려주는 것으로, 먹이를 발견한 개미가 집으로 돌아오는 길에 뿌려두는 페로몬은?
① 길잡이페로몬 ② 경보페로몬
③ 성페로몬 ④ 집합페로몬
31. 일반적으로 곤충의 소화관은 세 부분으로 나뉘는데, 그 중 내배엽에서 기원된 것은?
① 전장(foregut) ② 중장(midgut)
③ 후장(hindgut) ④ 식도(esophagus)
32. 수간에 난괴로 산란하여 손쉽게 난괴를 제거함으로써 효과적으로 구제할 수 있는 해충은?
① 매미나방 ② 미국흰불나방
③ 복숭아심식나방 ④ 솔나방
33. 소나무좀의 화학적 방제를 위한 약제 살포시기로 가장 적합한 것은?
① 2월 중순~3월 상순 ② 3월 중순~4월 중순

- ③ 4월 하순~5월 중순 ④ 5월 하순~6월 중순
34. 곤충이 휴면하는 시기는?
① 추운 겨울뿐이다. ② 더운 여름뿐이다.
③ 아무 때나 한다. ④ 종에 따라 일정한 시기에 한다.
35. 곤충의 통신에 이용되는 화학적 통신이 아닌 것은?
① 개미가 위협을 받을 때 분산 또는 공격적인 행동을 유도하는 물질
② 지나간 흔적으로 남겨두는 물질
③ 암컷의 성적 준비를 알려주는 물질
④ 배추흰나비 암컷의 날개에서 반사되는 자외선
36. 농산물 수출입시대를 맞아 병·해충의 침입 및 도입을 차단하는 것이 중요한 문제로 대두되고 있다. 우리 나라에서 식물방역법이 제정 공포된 연도는?
① 1945년도 ② 1951년도
③ 1961년도 ④ 1971년도
37. 곤충 및 생물 분류의 기본이 되는 단위는?
① 과 ② 종
③ 속 ④ 강
38. 곤충의 기관 중 식도하신경절()에 의해 운동과 감각신경의 지배를 받지 않는 것은?
① 더듬이 ② 작은턱
③ 큰턱 ④ 아랫입술
39. 솔잎혹파리의 피해가 가장 심한 수종은?
① 잣나무 ② 리기다소나무
③ 공술(해송) ④ 방크스소나무
40. 풀잠자리 목(目)의 일반적 특징이 아닌 것은?
① 유충은 3쌍의 다리가 있다.
② 유충은 물에서만 산다.
③ 유충, 성충은 모두 식충성이다.
④ 유충의 배에는 다리가 없다.

3과목 : 재배학원론

41. 수해가 유발될 때 작물체 내에 가장 많이 집적되는 물질은?
① 옥살초산 ② 피루브산
③ 에탄올 ④ 젖산
42. 저장 중에 작물의 종자가 발아력을 상실하는 원인과 가장 관계가 적은 것은?
① 원형질 단백질의 응고 ② 효소의 활력 저하
③ 저장양분의 소모 ④ 호흡의 감소
43. 방사성 동위원소의 농업적 이용에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 유전적 돌연변이의 창출
② 영양기관의 맹아 촉진효과에 의한 휴면타파
③ 작물체 내의 영양성분의 이동 추적
④ 살균 및 살충효과를 이용한 식품저장

44. 토양산성화의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 빗물에 의한 염기 용탈
- ② 염화加里, 황산암모니아 등의 유입
- ③ 토양유기물의 분해
- ④ 인산, 마그네슘의 보급

45. 간척지 논의 특성과 재배법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점토 함량이 적고 황산이 많이 생성된다.
- ② 지하수위가 낮아 심한 환원상태를 보인다.
- ③ 석회시용을 피한다.
- ④ 질소는 유안비료보다 요소비료가 적합하다.

46. 광에너지를 효율적으로 이용할 수 있는 이상적인 콩의 초형으로 거리가 먼 것은?

- ① 가지를 적게 치고 가지가 짧다.
- ② 꼬투리가 주경에 많이 달리고 밑에까지 착생한다.
- ③ 앞자루가 짧고 일어선다.
- ④ 잎이 크고 두껍다.

47. 논토양(환원상태)에서 원소의 주요 존재형태가 아닌 것은?

- ① CH_4 , CH_3COOH
- ② Fe^{2+} , Mn^{2+}
- ③ H_2PO_4 , $AlPO_4$
- ④ N_2 , NH_4^+

48. 요소 비료를 성분량으로 10a당 10kg 주고자 한다. 주어야 할 비료 실량은?(단, 성분량은 46%임)

- ① 약 66.7kg
- ② 약 47.6kg
- ③ 약 28.6kg
- ④ 약 21.7kg

49. 벼 재배에서 냉온을 만나 출수가 가장 지연되는 생육단계는?

- ① 유수형성기
- ② 생식세포의 감수분열기
- ③ 출수기
- ④ 유숙기

50. 재배에 적합한 토성의 범위가 넓은 작물의 순서로 옳은 것은?

- ① 담배 > 밀 > 콩
- ② 콩 > 담배 > 고구마
- ③ 팥 > 담배 > 과수
- ④ 콩 > 양파 > 담배

51. 고령지에서 주로 종묘를 생산하는 작물은?

- ① 감자
- ② 고구마
- ③ 밀
- ④ 호박

52. 종자의 수명에 가장 영향을 적게 미치는 조건은?

- ① 종자의 수분함량
- ② 저장습도
- ③ 저장온도
- ④ 광선

53. 다음 시료의 순활종자(pure live seed)는?

- 벼 종자의 수 : 8000개
- 벼 종자의 무게 : 270g
- 미종종자의 수 : 2000개
- 미종종자의 무게 : 30g
- 벼 종자의 발아율 : 90%

- ① 64%
- ② 72%

③ 81%

④ 90%

54. 감자의 휴면타파에 가장 유효한 것은?

- ① MH-30
- ② IAA
- ③ gibberellin
- ④ 2,4-D

55. 벼의 침수피해는 생육단계에 따라 다른데, 그 피해가 비교적 작은 시기는?

- ① 분얼초기
- ② 유수형성기
- ③ 수잉기
- ④ 출수개화기

56. 연작 장애가 가장 큰 작물은?

- ① 옥수수
- ② 고구마
- ③ 호박
- ④ 아마

57. 다음 중 벼의 관수해()가 가장 심하게 나타나는 수질은?

- ① 흐르는 맑은 물
- ② 흐르는 흙탕물
- ③ 정체한 맑은 물
- ④ 정체한 흙탕물

58. 다음 중 요수량()이 가장 적은 작물은?

- ① 호박
- ② 완두
- ③ 감사
- ④ 수수

59. 벼 품종의 만식적응성과 가장 관련이 깊은 특성은?

- ① 묘대일수감응도
- ② 내비성
- ③ 내건성
- ④ 저온발아성

60. 광합성에 가장 효과적인 광은?

- ① 녹색광
- ② 황색광
- ③ 적색광
- ④ 주황색광

4과목 : 농약학

61. 약해가 일어나는 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장마철 보르도액의 살포
- ② 고온, 고광도시 석회황합제 사용
- ③ 낙엽 후 기계유 유제의 살포
- ④ 살포약제의 고농도 살포

62. BP(بات)원제 0.4kg으로 2%분제를 만들려고 할 때 소요되는 증량제의 양은? (단, 원제의 함량은 94%이다.)

- ① 1.84kg
- ② 4.60kg
- ③ 18.4kg
- ④ 46.0kg

63. 유제()에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수화제보다 살포액의 조제가 편리하다.
- ② 수화제보다 약효가 다소 낮다.
- ③ 수화제보다 제조비가 높다.
- ④ 수화제보다 포장, 수송, 보관이 어렵다.

64. 농약 원제를 물에 녹이고 동결방지제를 가하여 제제화한 제형은?

- ① 유제
- ② 액제
- ③ 수화제
- ④ 수용제

65. 농약을 살포할 때 분제 입제가 살포기의 동력에 의하여 목적장소까지 날아가는 물리적 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 토분성 ② 분산성
③ 비산성 ④ 부착성

66. 다음 중 유기인제 살충제가 아닌 것은?

- ① MEP제 ② PAP제
③ DDVP제 ④ NAC제

67. 농약 제조시 반죽시설이 필요한 농약의 제형은?

- ① 조립식 입제 ② 흡착식 입제
③ 액상수화제 ④ 수용제

68. 농약관리법상 잔류성에 의한 농약의 분류로서 옳은 것은?

- ① 작물잔류성농약, 토양잔류성농약, 수질오염성농약
② 논토양잔류성농약, 발토양잔류성농약, 작물잔류성농약
③ 작물잔류성농약, 토양잔류성농약, 어독성농약
④ 수질오염성농약, 작물잔류성농약, 중금속잔류성농약

69. 자체검사 및 신청검사시 입제에 대한 최대모집단 수량은 얼마로 정해져 있는가?

- ① 1톤 ② 10톤
③ 50톤 ④ 100톤

70. 다음 중 생장조절제로 사용할 수 있는 것은?

- ① Oxadiazon ② Butachor
③ Molinate ④ 2,4-D

71. 담배 식물에 들어있는 천연살충 성분은?

- ① 톡시카롤(toxicarol) ② 아나베이신(anabasine)
③ 수마트롤(sumatrol) ④ 엘립톤(elliptone)

72. 다음 농약 중 살균제가 아닌 것은?

- ① mancozeb ② mepronil
③ thiram ④ parathion

73. 다음 중 응애를 방제하는데 가장 적합한 약제는?

- ① 디코폴(Dicofol) ② 메토밀(Methomyl)
③ 플루아지남(Fluazinam) ④ 캡탄(Captan)

74. acetylcholine이 축적되어 신경의 이상흥분을 일으켜 약제 효과를 나타내는 것은?

- ① 비소제 ② 유기인제
③ 유기염소제 ④ 유기불소제

75. 다음 중 카바메이트계 농약의 일반적인 구조식은?

- ① $R_2-NCOOX$ ② $(CH_3O)_2-POOCX$
③ $R_2-NCSSX$ ④ $((CH_3)_2N)_2-POF$

76. 가비중이 1.05인 isoprothiolane 유제(50%)100mL로 0.05% 살포액을 조제하는데 필요한 물의 양은 몇 L인가?

- ① 20 ② 25
③ 105 ④ 204

77. 어떤 살충제에 대하여 이미 저항성이 발달한 해충이 한번도 사용한 적은 없지만 작용기구가 같은 살충제에 대하여 저항성을 나타내는 현상은?

- ① 교차저항성 ② 복합저항성
③ 단일약제저항성 ④ 선천적저항성

78. 우리나라의 농약 독성구분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 독성구분은 세계보건기구(WHO)의 분류 방법을 채택하고 있다.
② 독성구분은 일반독성, 환경독성, 잔류독성으로 구분한다.
③ 농약의 독성구분은 농약을 사용하는 농민의 안전을 최우선으로 한다.
④ 고독성 이상의 농약은 취급제한 기준을 정하여 특별 관리하고 있다.

79. 농약의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 약효가 확실할 것 ② 약해가 없을 것
③ 저장성이 좋을 것 ④ 독성이 강할 것

80. 다음 중 요소계 제초제는?

- ① 아파론(linuron) ② 2,4-D
③ 벤셀라이드 ④ 롬스타(Oxadiazon)

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초에 대한 버의 경합력을 높이는 재배 방법은?

- ① 소식재배를 한다. ② 직파 재배를 한다.
③ 이앙 재배를 한다. ④ 무경운 재배를 한다.

82. 중금속 및 질소나 인산 등으로 오염된 물을 회복시킬 수 있는 수질 정화능력을 가진 대표적인 잡초는?

- ① 올방개 ② 물옥잠
③ 바람하늘지기 ④ 여뀌바늘

83. 우리나라 논잡초의 발생양상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직파재배 논에는 사마귀풀, 피, 물달개비가 우점한다.
② 1년생 제초제 연용으로 다년생잡초의 우점이 심하다.
③ 잡초성별은 습답직파재배 논에서만 발생한다.
④ 춘경 및 추경의 감소로 다년생잡초 발생이 많은 경향이 다.

84. 종합적 방제법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제초제 약해와 환경오염을 줄일 수 있다.
② 화학적 방제를 배제하고 생태적 방제와 예방적 방제를 주로 사용한다.
③ 여러 가지 방제법을 상호 협력적으로 적용하는 방법이다.
④ 잡초 군락의 크기가 감소되고 작물의 생산력이 증대되는 효과가 있다.

85. 작물과 잡초간의 경합에 관여되는 주요한 요인이 아닌 것은?

- ① 광 ② 수분
③ 영양분 ④ 제초제 내성

86. 작물과 잡초의 경합에 있어서 최대 경합기간은?

- ① 개화 후부터 성숙기 전반
- ② 생육초기부터 생육전체 기간의 3/4에 해당하는 기간
- ③ **③** 작물의 전체 생육기간의 1/4내지 1/3기간에 해당하는 생육초기
- ④ 생육중기부터 후기

87. 제초제 사용을 결정하기 위하여 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작물의 종류와 품종
- ② 잡초의 종류와 발생시기
- ③ 잡초의 밀도와 분포
- ④ **④** 잡초의 개화기와 성숙기

88. 8000ppm을 퍼센트 농도로 바꾸면?

- ① 0.08%
- ② **②** 0.8%
- ③ 8%
- ④ 80%

89. 논농사를 지을 경우 일년생 제초제를 수년간 처리했을 때 다음 잡초 중 가장 많이 번무하게 될 가능성이 높은 것은?

- ① 피
- ② 바랭이
- ③ 물달개비
- ④ **④** 올방개

90. 수용성이 아닌 원제를 아주 작은 입자로 미분화시킨 분말로써 물에 분산시켜 사용하는 것은?

- ① 수화제
- ② 수용제
- ③ 유제
- ④ 입제

91. 잡초와 작물과의 경합조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 같은 초종 중에서 개체 간에 일어나는 경합을 종내경합이라고 한다.
- ② 식물경합은 둘 이상의 식물 간에 각각 어느 특정요인이거나 물질이 필요량보다 부족할 때 일어난다.
- ③ **③** 잡초와 작물 간에 경합이 심할 때 작물수량은 증가한다.
- ④ 초종이 다른 식물 간에 일어나는 경합을 종간경합이라고 한다.

92. 세계적으로 문제 잡초이며, 우리나라 밭에서 가장 많이 발생하는 잡초는?

- ① 피
- ② 향부자
- ③ **③** 바랭이
- ④ 물달개비

93. Tammes(1964)가 구분한 농약의 상호작용(interaction)효과에 해당하지 않는 것은?

- ① 상가작용(addition)
- ② 길항작용(antagonism)
- ③ **③** 결합작용(conjugation)
- ④ 상승작용(synergism)

94. 암발아 잡초종은?

- ① **①** 광대나물
- ② 바랭이
- ③ 소리쟁이
- ④ 쇠비름

95. 우리나라 논에 발생하는 주요 다년생 잡초로만 나열된 것은?

- ① 피, 물달개비, 올미, 가래
- ② **②** 올미, 올방개, 가래, 너도방동사니

③ 마디꽃, 물달개비, 가래, 올챙이고랭이

④ 벼풀, 보풀, 물달개비, 가래

96. 무기제초제의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 대사물의 독성이 매우 크다
- ② 가격이 비싸며, 살초효과가 적다.
- ③ 일반적으로 유기제초제에 비해 처리약량이 적다.
- ④ **④** 화합물 속에 탄소를 함유하지 않고 구성된다.

97. 제초제의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 제초효과가 커야한다.
- ② 인축에 약해가 없어야 한다.
- ③ **③** 잔류하여 지속적인 약효가 있어야 한다.
- ④ 사용이 편리해야 한다.

98. 2,4-D액제의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광엽잡초에 특히 활성이 높다.
- ② **②** 이행성이 비교적 낮고 생장점 등에 집적하는 성질이 있다.
- ③ 논 제초제로 사용되고 있다.
- ④ 페녹시계 제초제이다.

99. 잡초종자의 특징으로 휴면성이 있는데, 명아주과 종자가 가지는 휴면성의 가장 큰 원인은?

- ① 배 형성의 미숙
- ② 종피 내 질소 결핍
- ③ **③** 물의 투수성을 방해하는 종피
- ④ 배의 돌출에 따른 기계적 장애

100. 주로 밭에만 발생하는 잡초는?

- ① 올방개
- ② **②** 쇠비름
- ③ 마디꽃
- ④ **④** 발목외풀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	④	①	②	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	③	④	①	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	③	④	②	④	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	④	③	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	④	④	③	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	①	④	④	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	②	③	④	①	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	②	①	③	①	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	③	②	④	③	④	②	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	③	①	②	④	③	②	③	②